

Trabalho Prático

Afonso Viana & Igor Fonseca

26 de junho de 2026

Engenharia Informática
Instituto Politécnico de Tomar

Conteúdo

1 Introdução

2 Desenvolvimento aplicativo

2.1	Estrutura Aplicacional	
2.1.1	Arquiteturas	
2.1.2	Conceito Base	
2.1.3	Conceito Aplicado	
2.2	Características Aplicacionais e Funcionalidades	
2.2.1	Gestão de Utilizadores	
2.2.2	Gestão de Organizações	
2.2.3	Gestão de Membros	
2.2.4	FAQ	
2.2.5	Sistemas de Notificações	
2.3	Tratamento de Erros	
2.4	Segurança	

Lista de figuras

1	Fluxograma aplicativoal
2	Estrutura aplicativoal

1 Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento da plataforma SkillBridge, uma aplicação Web cujo objetivo é facilitar a aproximação entre estudantes/profissionais e empresas através da promoção de experiências de job shadowing.

O job shadowing consiste numa prática em que um indivíduo acompanha, durante um curto período de tempo, um profissional no exercício das suas funções, permitindo conhecer de forma prática a realidade de uma determinada profissão ou área de atividade. A plataforma SkillBridge surge como resposta à necessidade de criar um ponto de encontro digital entre quem procura este tipo de experiência e as empresas/profissionais dispostos a proporcioná-la, simplificando todo o processo de divulgação, candidatura e gestão destas oportunidades.

A aplicação foi desenvolvida com recurso a ASP.NET Core MVC e Razor Pages, utilizando Entity Framework e LINQ para o acesso e manipulação dos dados, e SignalR para funcionalidades de comunicação em tempo real. O sistema permite a gestão de utilizadores com diferentes perfis de acesso, a publicação e candidatura a oportunidades de job shadowing, bem como a gestão de toda a informação associada, respeitando as operações fundamentais de criação, edição, eliminação e visualização de dados. Ao longo deste relatório serão apresentadas as principais decisões tomadas durante o desenvolvimento, a arquitetura da aplicação, o modelo de dados implementado, as funcionalidades disponibilizadas, bem como os mecanismos de validação, segurança e controlo de acesso utilizados para garantir o correto funcionamento da plataforma.

2 Desenvolvimento aplicativo

2.1 Estrutura Aplicacional

2.1.1 Arquiteturas

Componentes	Tecnologia
Framework	ASP.NET Core (.NET 10) + Razer Pages
Autenticação	ASP.NET Core Identity
Base de Dados	Entity Framework Core com SQL Server
Websocket	SignalR (Chat, Code Editor e Notificações)
Frontend	Bootstrap e CSS modular por página

2.1.2 Conceito Base

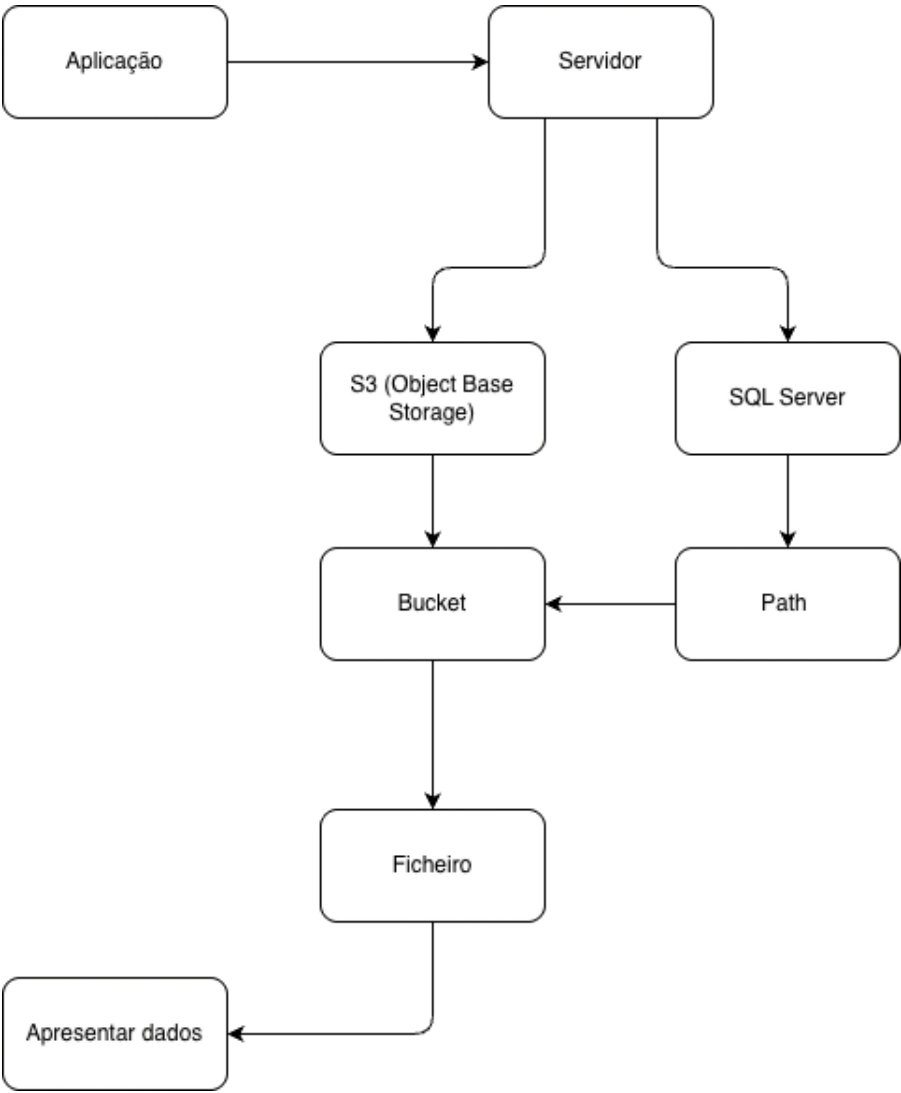


Figura 1: Fluxograma aplicacional

2.1.3 Conceito Aplicado

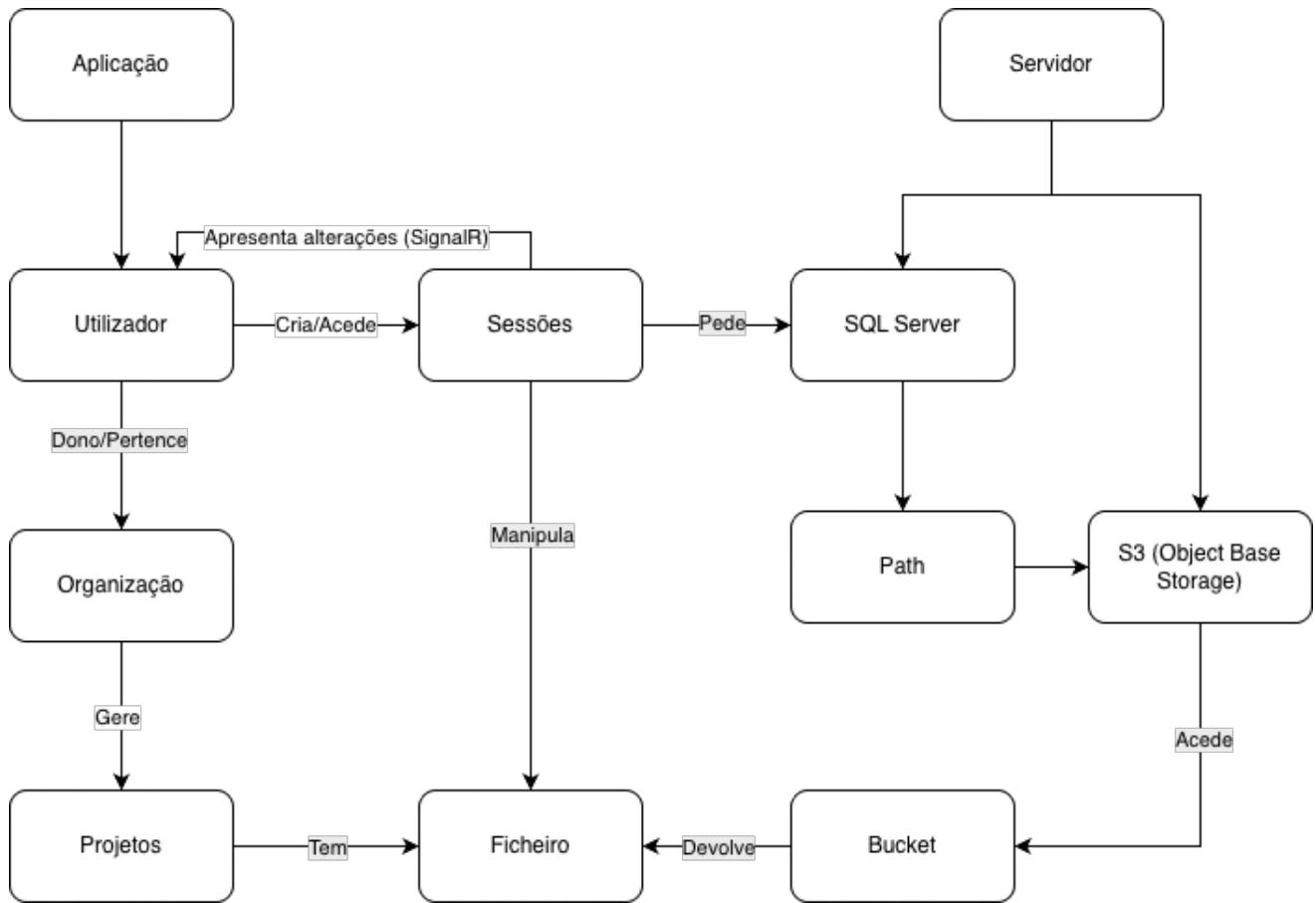


Figura 2: Estrutura aplicacional

2.2 Características Aplicacionais e Funcionalidades

O projeto *Skillbridge* foi desenvolvido como uma plataforma Web destinada à gestão da interação entre utilizadores e organizações, permitindo a publicação e gestão de oportunidades, bem como a administração dos diferentes recursos da aplicação.

2.2.1 Gestão de Utilizadores

A Aplicação implemente um sistema de autenticação baseado no **ASP.NET Core Identity**, permitindo o registo, autenticação e gestão de contas de utilizador.

Cada utilizador possui um perfil próprio, podendo aceder às funcionalidades disponíveis de acordo com o seu nível de permissões. O controlo de acesso é efetuado através de mecanismo de autorizações, restringido determinadas operações apenas a utilizadores autenticados ou administradores.

2.2.2 Gestão de Organizações

Uma das principais funcionalidades da plataforma consiste na gestão de organizações.

Qualquer utilizador autenticado por criar novas organizações, editar as respetivas informações e gerir os seus membros.

Durante o desenvolvimento foram ainda implementadas funcionalidades adicionais, tais como:

- Promoção de membros
- Remoção de membros
- Atualizações das informações da organizações
- Controlo de permissões dos diferentes participantes

Foi também adicionado a possibilidade de associar imagens/logotipos às organizações, estas imagens iriam ser armazenadas num *bucket* específico no serviço **Amazon S3**. Estas funcionalidades sofreram diversas melhorias ao longo da evolução do projeto, conforme evidenciado pelo histórico de commits.

2.2.3 Gestão de Membros

Cada organização possui um conjunto de membros associados.

Foram desenvolvidas funcionalidades que permitem:

- Adicionar novos membros
- Remover participantes
- Promover membros para funções administradoras
- Controlar as permissões de cada elemento

A implementação deste módulo permite uma gestão mais flexível das organizações existentes na plataforma, no entanto apenas é possível a promoção dos membros.

2.2.4 FAQ

Foi também criada uma secção (simulada) de **Perguntas Frequentes (FAQ)** destinada a esclarecer dúvidas existentes na plataforma. Esta funcionalidade iria melhorar significativamente a experiência caso aplicada num cenário real.

2.2.5 Sistemas de Notificações

Durante o desenvolvimento foram adicionadas notificações visuais destinadas a informar o utilizador sobre o resultado das diferentes operações. Entre estas operações encontram-se:

- Confirmação de operação realizadas com sucesso

- Mensagem de erro
- Alertas informativos
- Diálogos de confirmação antes de operações

Estas funcionalidades melhoram a usabilidade da aplicação significativamente.

2.3 Tratamento de Erros

A aplicação possui páginas de erro personalizadas para diferentes situações.

Sempre que ocorre uma exceção ou um recurso não é encontrado, o utilizador é reencaminhado para páginas específicas, evitando a apresentação de mensagens técnicas do servidor.

Isto permite uma utilização segura e estável de forma a prevenir que o utilizador aceda a páginas "partidas" ou apresentação de erros aplicativos.

2.4 Segurança

Durante o desenvolvimento da aplicação foram implementadas diversas medidas destinadas a aumentar a segurança da aplicação. Entre elas destacam-se:

- Proteção *Anti-Forgery* nos formulários, que previne o uso de tokens da aplicação a partir de pedidos de outros aplicativos menos fidedignos
- Validação de dados recebidos
- Controlo de permissões nas operações
- Autenticação baseada em *Identity*
- Restrição de acesso a funcionalidades administrativas

Estas medidas reduzem significativamente o risco de ataques comuns em aplicações Web e a inserção de formato de dados errados que por sua vez poderiam danificar o funcionamento da aplicação.